



黄韦锦

博士研究生 计算机科学与技术 | 中山大学 广东广州

✉ huangwj235@mail2.sysu.edu.cn

☎ +86-15089630115

🌐 vkgo.github.io

🌐 github.com/vkgo

🎓 Google Scholar



👤 研究概述

- **研究定位:** 中山大学计算机科学与技术博士生, 导师为郑伟诗教授。研究聚焦**人形机器人具身算法与视频动作理解**。
- **实习意向:** 探索将 VLA、WAM、agentic planning 与持续学习机制相结合, 利用第一视角人类数据和机器人持续交互经验, 研究新任务上的组合泛化、快速适应与失败恢复。

🎓 教育经历

中山大学 (博士) 计算机学院—计算机科学与技术 2024.09 – 至今
博士研究生 研究方向: 具身智能与计算机视觉 导师: 郑伟诗教授 (长江学者)

- **荣誉奖项:** 中山大学校长奖学金 (前 5%)
- **学术成果:** 以第一/共同第一作者在 CVPR、ECCV、ACM MM 发表多篇论文。

华南理工大学 (本科) 计算机科学与工程学院—网络工程 2020.09 – 2024.07
工学学士 专业排名: 3/66

- **荣誉奖项:** 国家奖学金 (1/66)、腾讯奖学金一等奖 (1/66)
- **竞赛获奖:** Kaggle H&M 个性化时尚推荐竞赛银牌 (85/2952, 2022)、Kaggle G2Net 引力波检测竞赛银牌 (57/1219, 2021)

📄 代表性论文

Beyond Mimicry: Learning Whole-Body Human-Humanoid Interaction from Human-Human Demonstrations
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2026)

Wei-Jin Huang, Yue-Yi Zhang, Yi-Lin Wei, Zhi-Wei Xia, Juantao Tan, Yuan-Ming Li, Zhilin Zhao, Wei-Shi Zheng

- **概述:** 人形机器人全身交互缺少高质量人—机器人示范; 人人交互数据更易获得, 但直接重定向会因形体差异破坏关键接触, 而常规模仿策略即使获得高质量数据, 仍偏向轨迹复现、缺乏交互推理。PAIR 通过接触保持的物理感知重定向生成可执行的人—机器人监督; D-STAR 进一步解耦“何时动作”与“向哪里动作”的时空推理: Phase Attention 建模交互阶段, Multi-Scale Spatial 模块定位空间目标, 再由 diffusion head 融合两路信息, 生成同步的全身交互。

ChoreoPlan: Hybrid Phrase Planning and Execution-Grounded Selection for Music-to-Humanoid Dance
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM 2026)

Wei-Jin Huang, Jianhong Fan, Hao Huang, Zhi-Wei Xia, Jun-Yi Deng, Yuan-Ming Li, Kun-Yu Lin, Wei-Shi Zheng

- **概述:** 音乐到人形机器人舞蹈通常先在参考动作空间规划和筛选动作, 再交由全身控制器 (WBC) 执行; 参考空间中“看起来最好”的动作, 执行后未必仍然稳定、合拍, 形成 reference-to-execution gap。ChoreoPlan 针对固定窗口规划难以适应音乐的变长节奏结构、参考质量无法代表执行质量这两个上游 mismatch, 分别采用节拍对齐的变长离散-连续短语规划, 以及基于离线 WBC rollout 的 Embodied Selector, 在部署前选出兼顾可执行性与节奏/语义保持的动作。

Modeling Multiple Normal Action Representations for Error Detection in Procedural Tasks
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2025)

Wei-Jin Huang, Yuan-Ming Li, Zhi-Wei Xia, Yu-Ming Tang, Kun-Yu Lin, Jian-Fang Hu, Wei-Shi Zheng

- **概述:** 程序化任务错误检测中, 同一执行历史后可能存在多个合法下一步; 依赖固定时序或单一静态正常原型的方法会忽略这些正常未来, 既难适应执行分布变化, 也可能因当前动作与预测标签不一致而选错比较原型。AMNAR 根据已执行动作历史预测所有合法下一步, 为每个候选动作重建自适应正常表征, 再选择与当前动作最匹配的进行距离比较, 并通过阈值判定当前动作是否异常, 避免因标签预测不唯一而使用错误原型。

EgoExo-Fitness: Towards Egocentric and Exocentric Full-Body Action Understanding
European Conference on Computer Vision (ECCV 2024)

Yuan-Ming Li, Wei-Jin Huang (共同第一作者), An-Lan Wang, Ling-An Zeng, Jing-Ke Meng, Wei-Shi Zheng

- **概述:** 第一/第三视角的全身动作理解缺少同步跨视角数据与细粒度质量标注, 难以同时判断动作“做了什么、何时做、做得怎样”。EgoExo-Fitness 由 6 台相机同步采集 40 名受试者的 1,276 组跨视角序列, 提供两级时序边界、动作技术要点核、自然语言点评和质量评分, 并建立动作分类、动作定位、跨视角序列验证、跨视角技能判定和指导式执行验证等基准任务, 形成跨视角动作理解与可解释质量评估的完整数据和评测基础。

TACD: Distilling Efficient Text-to-Motion Models via Terminal Amplification Control
arXiv 预印本, 2026 · arXiv:2610.02867

Wei-Jin Huang, Yuan-Ming Li, Kun-Yu Lin, Wang Luo, Yinlin Zhu, Yue Yu, Shenghao Ye, Junbin Yuan, Fa-Ting Hong, Qing Zhang, Wei-Shi Zheng

- **概述:** 针对文本到动作生成的多步采样开销, 以及少步蒸馏中去噪末端误差被过度加权的问题, 提出终端放大控制蒸馏 (TACD), 将教师查询时刻与学生步长关联, 约束末端损失权重, 仅利用文本提示和教师监督训练少步生成模型。在 HumanML3D 上, 8 步 HY-Motion 学生相较未施加该约束的蒸馏基线, FID 降低 58%; 结合轻量骨干与文本编码器, 端到端推理提速 7.7 倍, 峰值显存从 17.63 GB 降至 2.62 GB。生成动作经重定向与全身控制器在 Unitree G1 上执行。